测量误差和数据处理

专业班级_____学号_____姓名_____评分_____

1. 指出下列各式中有几位有效数字：

① $h = 12.4080$ cm　　② $d = 0.4921$ mm

③ $I = 0.070$ A　　④ $e = 1.602176634\times10^{-19}$ C

⑤ $t = 1.017\times10^{5}$ s　　⑥ 表达式$2\pi r$中的2

2. 指出下列各数据的有效数字位数并把它们取成三位有效数字（用科学计数法表示）：

① 25.548　　② 0.083049

③ 6.035800　　④ 145.50

⑤ 0.30005×10^{5}　　⑥ 207.624×10^{3}

3. 根据测量结果正确表达的原则，改正表达式等号右侧的错误：

① $h = (3.0701\pm0.50)$ cm

② $m = (70.0055\pm0.0513)$ g

③ 28 cm = 280 mm

④ $t = (15.003\pm0.0018)$ s

4. 已知测量列：49.96，49.20，51.11，49.62，49.14，50.44，51.20，48.25，50.32，48.66，求该测量列的平均值、样本标准差、均值标准差。

5. 设直接测量量的数值与标准不确定度均已知，写出下列间接测量量的合成标准不确定度表达式（按函数形式选择不确定度或相对不确定度）：

① $A = 2l + h/4 - 2\pi r$　　② $B = \dfrac{2D\sqrt{2meV}}{el^2}$（$e$为电子电量，为已知常量）

③ $A = \dfrac{U}{U+V}\cdot W$　　④ $k = \dfrac{3(\rho-\rho_0)d^2}{(1+f/4)}$（$\rho_0$为已知常量）

6. $y = e^{-x}$，若x=2.45为测量值，$u(x)$=0.01，求y。

7. 用米尺对一根铜管的长度l进行9次测量，数据如下（单位：mm）：315.8、315.7、315.5、315.6、315.9、315.6、315.4、315.7、315.7。假设所用米尺的最大允差为Δ_l=0.8 mm。列出测量模型，求铜管长度的估计值与合成标准不确定度$u_c(l)$，并按规定格式表达最后结果。

8. 用游标卡尺（最大允差0.02 mm）测量圆柱体的体积V。高h与直径d的测量结果如下表所示，计算V的结果及其扩展不确定度（P=0.95）。

h (cm)	11.696	11.618	11.710	11.716	11.624	11.662	11.650	11.744

d (cm)	2.218	2.190	2.194	2.228	2.230	2.144	2.148	2.206	2.142	2.270

9. 测得一弹簧的长度 L 和所加负载 m 的数据如下（本地重力加速度为9.792m/s²），试用作图法求弹簧倔强系数 k 及其扩展不确定度（P=0.95）。

m（g）	0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0
L（cm）	16.50	18.55	20.60	22.95	25.15	27.20	29.40	31.50

注意：需附上图像。

k =　　(N/m)　（P=0.95）